YC1021 Peripherals Manual

UART

Confidential for Yichip Internal

Yichip Microelectronics

©2014

Revision History

Version	Date	Author	Description
V1.0	2016-11-08	F.K.	Initial version.
V1.1	2017-12-11	lishiliang	添加初始化使能 UART 时钟

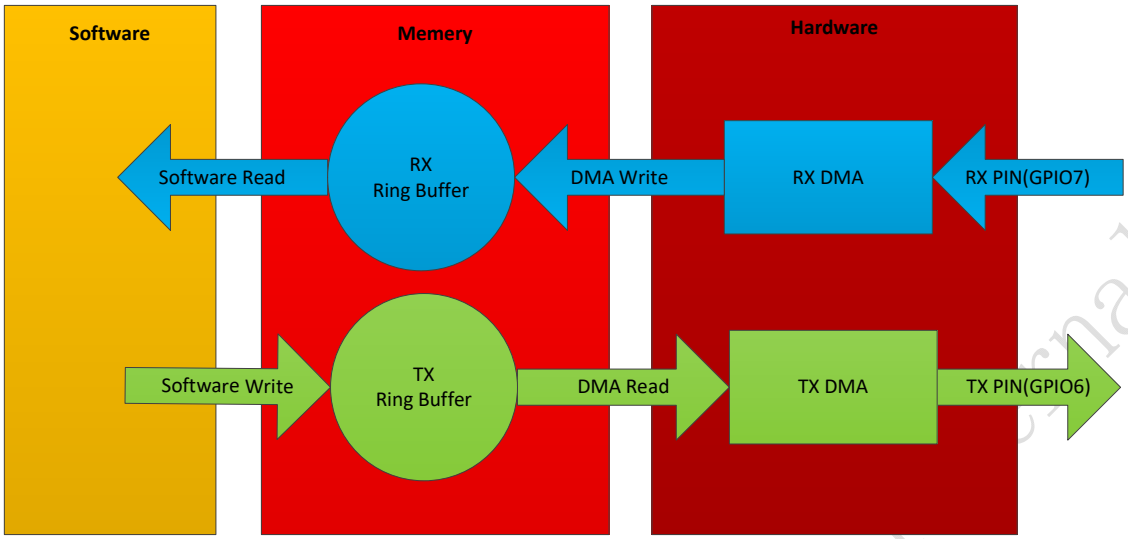
Confidential for Yichip Internal

目录

1. 综述 4
2. 相关寄存器 5
3. 初始化和配置 7
3.1 设置 IO 口 7
3.2 选择 UART 时钟 7
3.3 设置 Ring Buffer 7
3.4 设置波特率 8
3.5 设置数据长度、校验位、流控及开启 UART 8
3.6 使能 UART 时钟 8
4.1 检查 RX Buffer 状态 9
4.2 获取数据指针 9
4.3 获取数据长度 9
4.4 读取数据 9
4.5 释放数据 9
5. 发送数据 10
5.1 获取 Buffer 指针 10
5.2 获取 Buffer 剩余空间 10
5.3 写入数据 10
5.4 通知 DMA 发送 10
6. 低功耗状态与 UART 11

Confidential for Yichip Internal

1. 综述



YC1021 的 UART 控制器 DMA 读取数据和将数据写入内存，并自动维护 2 块环形缓冲区（Ring Buffer）作为 UART 收发的数据缓冲区（Data Buffer）。软件使用 UART 时只需将需要发送的数据写入 Ring buffer，将收到的数据从 Ring Buffer 中读出即可。

Confidential for Yichip Internal

2. 相关寄存器

Address	Register Name	I/O	Bit	Description
0x8043	core_uart_clksel	RW	0	UART clock select: 0-Crystal; 1-DPLL 48Mhz
0x8052	core_uart_baud	RW	[15:0]	UART baud rate divisor by uart clock
0x8054	core_uart_rsaddr	RW	[15:0]	UART RX DMA start address pointer
0x8056	core_uart_readdr	RW	[15:0]	UART RX DMA end address pointer
0x8058	core_uart_rrptr	RW	[15:0]	UART RX DMA read pointer low
0x805a	core_uart_tsaddr	RW	[15:0]	UART TX DMA start address pointer
0x805c	core_uart_teaddr	RW	[15:0]	UART TX DMA end address pointer
0x805e	core_uart_twptr	RW	[15:0]	UART TX DMA write pointer
0x8062	core_uart_ctrl	RW	0	UART Enable: 1-enable; 0-disable
		RW	1	Parity:1- odd; 0-even
		RW	2	Data length 1: 9 bits; 0: 8 bits
		RW	3	Reserved
		RW	4	RTS/CTS flow control:1-enable ;0-disable
		RW	5	7816 smart card protocol:1-enable ;0-disable
		RW	6	Half duplex single line mode:1- enable ;0-disable
		RW	7	Baudrate Mode:1- by settings 0-by auto detecting
0x8081	core_gpio_sel1	RW	2	GPIO[7:6] Function Select: 1-UART; 0-GPIO
0x810c	core_uart_status	R	0	TX FIFO full: 0-not full; 1-full
		R	1	TX FIFO empty: 0-not empty; 1-empty
		R	2	TX busy: 0-not busy; 1-busy

Confidential for Yichip Internal

		R	3	RX FIFO empty:0-not empty; 1-empty
		R	[7:4]	Reserved
0x810e	core_uart_txitems	R	[15:0]	Number of UART TX DMA unsent bytes in buffer
0x8110	core_uart_trptr	R	[15:0]	UART TX DMA read pointer
0x8112	core_uart_rxitems	R	[15:0]	Number of UART DMA unread bytes in buffer
0x8116	core_uart_rwptr	R	[15:0]	UART RX DMA write pointer

Confidential for Yichip Internal

3. 初始化和配置

UART 初始化请遵循以下步骤：

- 设置 IO 口
- 选择 UART 时钟
- 设置 Ring Buffer
- 设置波特率
- 设置数据长度、校验及流控
- 开启 UART
- 使能 UART 时钟

3.1 设置 IO 口

YC1021 的 UART 与 GPIO2-3 和 GPIO6-7 共 4 个 IO 口复用。通过将 core_gpio_sel1（0x8081）bit2 写“1”可以将复用功能选为 UART。另外，UART RX Pin 在低电平或悬空状态下会不断输入“0”数据，为了避免悬空状态导致 UART 输入异常还需要再 GPIO7 上设置上拉电阻。

示例代码如下：

```
hjam 0x4,core_gpio_sel1//将 IO 复用为 UART 功能
hfetch 4,core_gpio_pu0
set1 7,pdata
hstore 4,core_gpio_pu0//设置上拉电阻
```

3.2 选择 UART 时钟

写 core_uart_clksel（0x8043）bit0 来设置 UART 时钟，“1”为 48MHz 时钟，“0”为晶振时钟默认晶振是 24MHz。UART 波特率是由 UART 时钟除以分频系数得出，所以波特率与 UART 时钟密切相关。

示例代码如下：

```
hjam 0x01,core_uart_clksel
```

3.3 设置 Ring Buffer

Ring Buffer 分为 TX 和 RX 两组，每组都需要设置“起始地址”，“结束地址”，“读指针”，“写指针”。其中 RX buffer 写指针对于软件为只读寄存器，不需要设置。共 7 个寄存器。初始化时为了保证 2 个 buffer 都为空需要注意保证读写指针与起始地址一致。示例代码如下：

```
setarg mem_module_rx_buf
hstore 2,core_uart_rsaddr//RX buffer 起始地址
setarg mem_module_rx_buf_end
hstore 2,core_uart_readdr//RX buffer 结束地址
setarg mem_module_tx_buf
hstore 2,core_uart_tsaddr//TX buffer 起始地址
setarg mem_module_tx_buf_end
hstore 2,core_uart_teaddr//TX buffer 结束地址
setarg mem_module_rx_buf
hstore 2,core_uart_rrptr//RX buffer 读指针
setarg mem_module_tx_buf
hstore 2,core_uart_twptr//TX buffer 写指针
hstore 2,core_uart_trptrp//TX buffer 读指针
```

Confidential for Yichip Internal

3.4 设置波特率

UART 分频系数计算公式为：分频系数=UART 时钟÷波特率。将分频系数设如波特率寄存器即可。注意如果限于分频系数位数限制无法分频至低频时可降低 UART 时钟频率。

示例代码如下：

```
fetch 2,mem_baud
hstore 2,core_uart_baud
```

3.5 设置数据长度、校验位、流控及开启 UART

通过写入 core_uart_ctrl（0x8062）来配置 UART 其他参数，包括数据长度、校验位及流控。将 core_uart_ctrl（0x8062）bit0 写“1”开启 UART 功能。由于这些设置在同一个寄存器中，通常我们会将这些参数一次性写入寄存器，常用的参数有“8bit 数据，无校验，无流控”（0x81）和“8bit 数据，无校验，无流控”（0x91）。示例代码如下：

```
hjam 0x81,core_uart_ctrl
```

3.6 使能 UART 时钟

清零 core_clkoff（0x8050）的第 15 位，使能 UART 时钟。示例代码如下：

```
hfetch 2,core_clkoff
set0 0x0f,pdata
hstore 2,core_clkoff
```

Confidential for Yichip Internal

4. 接收数据

读取 UART 收到的数据请遵循以下步骤：

- 检查 RX Buffer 状态
- 获取数据指针
- 获取数据长度
- 读取数据
- 释放数据

4.1 检查 RX Buffer 状态

读取 core_uart_status（0x810c）bit3 可以得知 RX Buffer 中是否有数据。

4.2 获取数据指针

硬件寄存器 core_uart_rrptr 中保存 RX Buffer 中第一个数据指针，将指针放入 ring buffer 指针读寄存器 contru 中使用，contru 会自动处理 ring buffer 边界回环。

示例代码：

```
hfetch 2,core_uart_rrptr
copy pdata,contru
```

4.3 获取数据长度

硬件寄存器 core_uart_rxitems 中保存 RX Buffer 中数据长度。

示例代码：

```
hfetch 2,core_uart_rxitems
```

4.4 读取数据

数据通过 contru 来读取，contru 会自动处理 ring buffer 边界回环。注意读取长度不要超过 4.3 中获取的数据长度。

示例代码：

```
ifetch 1,contru
```

4.5 释放数据

处理完数据后要将处理完的数据指针存回 core_uart_rrptr 中，一般直接将 contru 写会其中。

示例代码：

```
copy contru,pdata
hstore 2,core_uart_rrptr
```

Confidential for Yichip Internal

5. 发送数据

发送 UART 数据请遵循以下步骤：

- 获取 Buffer 指针
- 获取 Buffer 剩余空间
- 写入数据
- 通知 DMA 发送

5.1 获取 Buffer 指针

硬件寄存器 core_uart_twptr 中保存 TX Buffer 中可写入数据位置指针，将指针放入 ring buffer 指针写寄存器 contwu 中使用，contwu 会自动处理 ring buffer 边界回环。

示例代码：

```
hfetch 2,core_uart_twptr
copy pdata,contwu
```

5.2 获取 Buffer 剩余空间

硬件寄存器 core_uart_txitems 中保存 TX Buffer 中待发送的数据长度，剩余空间为 buffer 总大小减去 tx items。

示例代码：

```
hfetch 2,core_uart_txitems
arg UART_TX_BUFF_SIZE, temp
isub temp, pdata//剩余空间在 pdata
```

5.3 写入数据

数据通过 contwu 来写入，contwu 会自动处理 ring buffer 边界回环。注意读取长度不要超过 5.2 中获取的数据长度。

示例代码：

```
istore 1,contwu
```

5.4 通知 DMA 发送

将 TX buffer 最后一个写入数据的地址+1 写入硬件寄存器 core_uart_twptr 会出发 UART 发送，一般将 contwu 直接存回其中

示例代码：

```
copy contwu,pdata
hstore 2,core_uart_twptr
```

Confidential for Yichip Internal

6.低功耗状态与 UART

在 LPM（Low Power Mode）状态下 UART 无法工作。在 UART TX/RX Buffer 不为空的情况下系统会自动阻止芯片进入 LPM。芯片在 LPM 状态下无法收到 RX PIN 输入的数据，这就需要对端设备通过外部 IO 唤醒芯片再发送数据。

Confidential for Yichip Internal